

أكاديمية سدايا | SDAIA Academy

التنبؤ بالتعثر المالي للشركات عبر الحدود

Cross-Country Corporate Bankruptcy Prediction

المتدربة: فردوس قطيم | Fardus Qutaym

Advanced Machine Learning Methods

نظرة عامة على المشروع والبيانات

تحليل بيانات مالية جدولية للتنبؤ بحالات الإفلاس بدقة عالية بناءً على مؤشرات أداء الشركات.

المتغير المستهدف

عمود Bankrupt لتصنيف حالات التعثر المالي.

مصدر البيانات

مجموعة بيانات معتمدة من منصة Kaggle الشهيرة.

حجم البيانات

49,971 صفّاً مالياً عبر 9 مؤشرات رئيسية.

منهجية التحقق والنموذج الأساسي

بناء نموذج LightGBM المتطور مع التحقق الطبقي لضمان دقة التقييم.

أداء النموذج (ROC-AUC)

0.8206

ROC-AUC Score ممتاز للنموذج الأساسي.

التحقق الطبقي (Stratified K-Fold)

تقسيم البيانات إلى 5 طيات للحفاظ على نسبة فئات التعثر بدقة.

ضبط العتبة وتفسير النموذج (SHAP)

التعامل مع عدم توازن البيانات وتحديد العوامل المالية الأكثر تأثيراً.

أهم المؤشرات المالية

تصدر مؤشر الأرباح المحققة (Retained Earnings) والسيولة (Current Ratio).
(Ratio)

عتبة القرار المثلى (0.14)

معالجة توازن البيانات وتحسين F1-Score بكفاءة عالية.

شكراً لحسن استماعكم

فردوس قديم | Fardus Qutaym

مستودع المشروع موثق بالكامل وجاهز على منصة GitHub